

《逻辑导论》2025 模态部分

2024-2025 学年第 2 学期

模态逻辑作业

第一题 本题共 40 分。

在课上我们讲了框架性质与模态公式的对应. 一个模态公式 φ 对应于一个框架的性质 α 的定义是:

对任意框架 $\mathcal{F}$: $\mathcal{F} \models \varphi \Leftrightarrow \mathcal{F}$ 有性质 α .

其中 $\mathcal{F} \models \varphi$ 是指 φ 在 $\mathcal{F}$ 上有效, 也即对于任意的赋值 V , 任意的 $\mathcal{F}$ 中的世界 w , 都有 $\mathcal{F}, V, w \models \varphi$.

例如 $\Box p \rightarrow p$ 对应于框架的自反性 (每个世界都能看到自己, 可以表示为 $\forall x Rxx$.) 要证明这个结果, 我们需要证明两边:

- (1) 对任意框架 $\mathcal{F}$, 如果 $\mathcal{F}$ 是自反的则 $\mathcal{F} \models \Box p \rightarrow p$. 证明这个方向只需要验证在自反的框架上不管选哪个世界什么样的赋值 $\Box p \rightarrow p$ 总是真的.
- (2) 对任意框架 $\mathcal{F}$, 如果 $\mathcal{F} \models \Box p \rightarrow p$ 则 $\mathcal{F}$ 是自反的. 为了证明这个方向通常可以证明其逆否成立: **任给**一个不自反的框架 $\mathcal{F}$ 我们总能找到一个世界 w 和一个赋值 V , 使得模型 $\mathcal{F}, V, w$ 上 $\Box p \rightarrow p$ 是假的.

问题:

请证明模态逻辑公式 $\neg \Box p \rightarrow \Box \neg \Box p$ 对应于框架的欧几里德性质:

$$\forall x \forall y \forall z (Rxy \wedge Rxz \rightarrow Ryz)$$

第二题 本题共 40 分。

王先生对何先生和季小姐说:“我挑了两个不大于 6 的不相同的正整数, 一会给我把两数的和悄悄告诉何先生, 把两数的积悄悄告诉季小姐, 你们要想办法确定这两个数的值。”

接下来王先生悄悄把两数的和与积分别告诉了两个人。之后发生了下面的对话:

- 何先生说: 我不知道这俩数是什么。
- 季小姐说: 我也不知道。
- 何先生说: 那我知道了。
- 季小姐说: 我也知道了。

请用课上所讲的知识逻辑模型及其变化分析这个谜题, 并推断两个数可能是什么。
具体说来分如下的几步:

1. 对 $0 < m < n \leq 6$, 用原子命题 $q_{m,n}$ 代表两个数是 m 与 n , 请画出王先生悄悄告诉他们之后, 所有可能的情况组成的知识模型, 可使用无方向的连线代表不可区分关系, 并省略自反的连线, 每个世界可以表示成 (m, n) 。
2. 请写出何先生第一句话对应的知识逻辑公式, 并且画出何先生说完后知识模型的变化结果并解释为什么有这样的变化。
3. 请画出季小姐说完第一句话之后对应的知识模型。
4. 请画出何先生第二句话说完之后对应的知识模型, 并推断两个数可能是什么。

第三题 本题共 20 分。

考虑只有一个主体的知识逻辑, 在课上我们定义了 $I\phi := (\neg K\phi \wedge \neg K\neg\phi)$, 直观上代表主体对 ϕ 无知。以下只考虑关系是自反且有传递性 (不一定是对称的) 的模型:

- 请给出一个二阶无知 IIp 的模型 (找个点模型 $\mathcal{M}, w$ 使得 $\mathcal{M}, w \models IIp$);
- 请证明每个二阶无知 IIp 的点模型也都是一阶无知 Ip 的点模型;
- 请证明 $KIIp$ 没有点模型, 即二阶无知不可知。